

Projeto BDS - SQL

Distribuidora Alpha

1. Contextualização do cenário

1.1 Empresa fictícia

Distribuidora Alpha Ltda.

A Distribuidora Alpha é uma empresa fictícia criada para representar uma distribuidora regional de produtos alimentícios e bebidas, com foco no abastecimento de pequenos e médios comércios.

1.2 Segmentação da empresa

A empresa atua no segmento de **distribuição de produtos alimentícios e bebidas**.

Seu foco comercial está no atendimento de:

- supermercados de bairro;
- padarias;
- lanchonetes;
- restaurantes;
- conveniências.

O mix comercial é composto principalmente por produtos de consumo recorrente e de giro relativamente alto, o que favorece análises comerciais frequentes e consistentes.

1.3 Histórico da empresa

A Distribuidora Alpha foi fundada em 2016 com a proposta de atender o comércio varejista local, que necessitava de abastecimento mais frequente, melhor prazo de entrega e um mix de produtos mais alinhado à realidade regional.

No início da operação, a empresa contava com:

- 1 supervisor comercial;
- 3 vendedores;
- 1 auxiliar administrativo;
- 1 estoquista;
- 1 motorista;
- cerca de 80 clientes ativos;

- aproximadamente 60 produtos cadastrados.

Com o crescimento da demanda e a ampliação da carteira de clientes, a empresa passou a expandir sua estrutura comercial e operacional. Nos anos seguintes, ampliou seu portfólio, aumentou a equipe e passou a atender cidades vizinhas.

1.4 Porte atual da empresa

No contexto deste projeto, a Distribuidora Alpha será tratada como uma **empresa de pequeno porte em expansão**.

Estrutura atual sugerida

- Clientes ativos: 220
- Produtos cadastrados: 95
- Vendedores: 6
- Supervisores comerciais: 2
- Motoristas: 4
- Auxiliares de logística/estoque: 3
- Profissionais da área administrativa/financeira: 2
- Comprador: 1
- Gestor comercial/gerente: 1

Total estimado de funcionários: 19

1.5 Área de atuação

A Distribuidora Alpha atua em quatro cidades da região, com foco no abastecimento de clientes varejistas.

Forma de operação

- vendas externas realizadas por vendedores;
- suporte interno administrativo;
- separação de pedidos no estoque;
- entrega por frota própria;
- reposição recorrente de produtos.

1.6 Mix de produtos

Mercearia seca

- arroz;
- feijão;
- macarrão;

- açúcar;
- café;
- farinha.

Bebidas

- água;
- refrigerante;
- suco.

Biscoitos e snacks

- biscoitos;
- salgadinhos;
- torradas.

Enlatados e conservas

- milho;
- ervilha;
- molho de tomate.

Laticínios básicos

- leite;
- manteiga;
- creme de leite.

1.7 Dificuldades atuais da empresa

Apesar do crescimento, a empresa enfrenta dificuldades para analisar seus dados comerciais de forma organizada e estratégica.

Principais dificuldades identificadas

- pouca visibilidade sobre o desempenho real das vendas;
- dificuldade para acompanhar o resultado por vendedor;
- falta de clareza sobre quais produtos possuem maior giro;
- dificuldade para identificar clientes inativos;
- ausência de indicadores de ticket médio e faturamento por período;
- análises realizadas de forma manual e pouco padronizada;
- dificuldade para compreender quais categorias possuem maior peso nas vendas.

1.8 Objetivo do projeto

Construir um banco de dados relacional para organizar os dados comerciais da Distribuidora Alpha e desenvolver consultas SQL que apoiem análises de vendas, clientes, produtos e desempenho comercial.

1.9 Objetivos específicos

- estruturar e padronizar um banco de dados com tabelas coerentes com a operação da empresa;
- organizar dados de clientes, produtos, vendas e funcionários;
- criar consultas SQL para responder perguntas de negócio e analisar o desempenho das vendas;
- gerar indicadores gerenciais;
- transformar dados em análises úteis para a tomada de decisão e para a ampliação comercial.

1.10 Principais indicadores que o projeto pode gerar

- faturamento total;
- faturamento por mês;
- quantidade de pedidos;
- ticket médio;
- clientes atendidos por período;
- produtos mais vendidos;
- categorias com maior faturamento;
- desempenho por vendedor;
- clientes inativos;
- frequência de compra por cliente.

2. POP de estrutura operacional e apoio à modelagem do banco

2.1 Objetivo do POP

Descrever os principais cargos da Distribuidora Alpha, suas funções dentro da operação e a forma como essas funções podem ser representadas ou analisadas no banco de dados do projeto.

2.2 Estrutura funcional da empresa

2.2.1 Gerente comercial

Quantidade: 1

Funções:

- acompanhar os resultados gerais da operação;
- definir metas;
- avaliar o desempenho da equipe comercial;
- tomar decisões com base em faturamento, clientes e mix.

Análises possíveis no projeto:

- faturamento total por período;
- desempenho consolidado por vendedor;
- ranking de produtos;
- ticket médio geral;
- evolução mensal das vendas.

2.2.2 Supervisores comerciais

Quantidade: 2

Funções:

- acompanhar os vendedores;
- monitorar a carteira de clientes;
- apoiar negociações e rotinas comerciais;
- analisar a produtividade da equipe.

Análises possíveis:

- vendas por supervisor;
- total de clientes por supervisor;
- faturamento da equipe por supervisor;
- desempenho comparativo entre supervisores.

2.2.3 Vendedores

Quantidade: 6

Funções:

- realizar vendas para os clientes;
- visitar ou atender a carteira definida;
- registrar pedidos;
- ser responsável pela positivação e pelo faturamento da carteira.

Análises possíveis:

- faturamento por vendedor;
- quantidade de pedidos por vendedor;
- clientes atendidos por vendedor;

- ticket médio por vendedor;
- produtos vendidos por vendedor;
- ranking de vendedores.

2.2.4 Comprador

Quantidade: 1

Funções:

- negociar com fornecedores;
- acompanhar a necessidade de reposição;
- auxiliar na manutenção do mix disponível.

Análises possíveis no futuro:

- produtos por fornecedor;
- categorias mais relevantes por fornecedor;
- giro de produtos.

2.2.5 Auxiliar administrativo/financeiro

Quantidade: 2

Funções:

- cadastrar clientes e produtos;
- conferir pedidos;
- acompanhar informações de pagamento;
- organizar a base de dados operacionais.

Análises possíveis:

- volume de pedidos por período;
- clientes cadastrados;
- frequência de compra;
- formas de pagamento mais utilizadas.

2.2.6 Auxiliar de estoque/logística

Quantidade: 3

Funções:

- separar pedidos;
- controlar a entrada e a saída de mercadorias;
- acompanhar a disponibilidade dos produtos;

- apoiar o embarque das entregas.

Análises possíveis:

- produtos mais vendidos;
- giro por produto;
- quantidade vendida por categoria;
- necessidade futura de controle de estoque.

2.2.7 Motoristas

Quantidade: 4

Funções:

- realizar entregas;
- apoiar a conclusão do ciclo do pedido;
- representar a etapa final da operação logística.

Análises possíveis no futuro:

- pedidos por rota;
- entregas por motorista;
- volume entregue por período.

3. Operações principais da empresa no projeto

As operações a seguir representam os principais processos que devem entrar no banco de dados na primeira versão do projeto.

3.1 Cadastro de clientes

Informações básicas:

- código do cliente;
- nome;
- cidade;
- segmento;
- vendedor responsável.

3.2 Cadastro de produtos

Informações básicas:

- código do produto;
- descrição;

- categoria;
- preço unitário.

3.3 Registro de pedidos

Informações básicas:

- número do pedido;
- data;
- cliente;
- vendedor;
- valor total;
- forma de pagamento.

3.4 Registro dos itens do pedido

Informações básicas:

- pedido;
- produto;
- quantidade;
- preço;
- subtotal.

3.5 Estrutura comercial

Informações básicas:

- supervisor;
- vendedor;
- cliente vinculado.

4. Tabelas

Para a primeira versão do projeto, recomenda-se a utilização das seguintes tabelas:

- clientes;
- produtos;
- categorias;
- supervisores;
- vendedores;
- pedidos;
- itens_pedido;
- formas_pagamento;

- cidades.

Essa estrutura já permite o desenvolvimento de um projeto consistente e funcional.

5. Relacionamentos principais

Supervisores → Vendedores

Um supervisor acompanha vários vendedores.

Vendedores → Clientes

Um vendedor atende vários clientes.

Clientes → Pedidos

Um cliente realiza vários pedidos.

Pedidos → Itens do pedido

Um pedido possui vários itens.

Produtos → Itens do pedido

Um produto pode aparecer em vários itens de pedido.

Categorias → Produtos

Uma categoria possui vários produtos.

Formas de pagamento → Pedidos

Uma forma de pagamento pode estar associada a vários pedidos.

Cidades → Endereços → Clientes

Uma cidade pode possuir vários endereços, e esses endereços podem estar vinculados a clientes.

6. Análises que essas tabelas já permitem

Com essa estrutura, já é possível realizar análises como:

- faturamento por mês;
- faturamento por vendedor;
- faturamento por supervisor;

- quantidade de pedidos por cliente;
- ticket médio por cliente;
- produtos mais vendidos;
- categorias com maior faturamento;
- cidades com maior volume de vendas;
- clientes inativos;
- ranking de vendedores;
- comparação entre supervisores.

7. Modelagem Conceitual — Distribuidora Alpha

7.1 Visão geral do negócio

A Distribuidora Alpha comercializa produtos alimentícios e bebidas para clientes varejistas de diferentes cidades. Os pedidos são realizados por clientes, atendidos por vendedores, supervisionados por supervisores, compostos por itens de pedido e associados a formas de pagamento. Os produtos pertencem a categorias. Supervisor, vendedor e cliente possuem vínculo com a entidade Endereço, e Endereço possui vínculo com Cidade.

7.2 Entidades e atributos

7.2.1 Cidade

Representa as cidades onde a empresa atua.

Atributos:

- id_cidade
- nome_cidade
- uf

7.2.2 Endereço

Representa os dados de localização física.

Atributos:

- id_endereco
- rua
- numero
- bairro
- cep

Observação:

Cada endereço pertence a uma única cidade.

7.2.3 Supervisor

Representa o responsável pela supervisão da equipe comercial.

Atributos:

- id_supervisor
- nome_supervisor
- cpf
- telefone
- email

Observação:

Cada supervisor possui um endereço.

7.2.4 Vendedor

Representa o colaborador responsável por atender clientes e registrar vendas.

Atributos:

- id_vendedor
- nome_vendedor
- cpf
- telefone
- email

Observação:

Cada vendedor possui um endereço e pertence a um supervisor.

7.2.5 Cliente

Representa os estabelecimentos atendidos pela distribuidora.

Atributos:

- id_cliente
- razao_social
- nome_fantasia
- cnpj
- segmento
- telefone
- email
- data_cadastro

- status_cliente

Observação:

Cada cliente possui um endereço e um vendedor responsável.

7.2.6 Categoria

Representa a classificação dos produtos.

Atributos:

- id_categoria
- nome_categoria

7.2.7 Produto

Representa os itens comercializados pela distribuidora.

Atributos:

- id_produto
- nome_produto
- marca
- unidade_medida
- preco_unitario
- status_produto

Observação:

Cada produto pertence a uma categoria.

7.2.8 Forma de Pagamento

Representa a condição de pagamento utilizada no pedido.

Atributos:

- id_forma_pagamento
- descricao_forma_pagamento

7.2.9 Pedido

Representa a venda realizada para um cliente.

Atributos:

- id_pedido
- data_pedido

- valor_total
- status_pedido

Observação:

Cada pedido pertence a um cliente, é registrado por um vendedor e utiliza uma forma de pagamento.

7.2.10 Item do Pedido

Representa os produtos que compõem cada pedido.

Atributos:

- id_item_pedido
- quantidade
- preco_unitario_item
- subtotal_item

Observação:

Cada item do pedido liga um pedido a um produto.

7.3 Relacionamentos e cardinalidades

7.3.1 Cidade — Endereço

Uma cidade pode ter vários endereços. Cada endereço pertence a uma única cidade.

Relacionamento:

Cidade possui Endereço

Cardinalidade:

Cidade 1:N Endereço

Endereço N:1 Cidade

7.3.2 Endereço — Supervisor

Cada supervisor possui um único endereço.

Relacionamento:

Supervisor possui Endereço

Cardinalidade:

Endereço 1:1 Supervisor

Supervisor 1:1 Endereço

Observação:

Na prática do banco, o endereço será chave estrangeira em Supervisor.

7.3.3 Endereço — Vendedor

Cada vendedor possui um único endereço.

Relacionamento:

Vendedor possui Endereço

Cardinalidade:

Endereço 1:1 Vendedor

Vendedor 1:1 Endereço

Observação:

Na prática do banco, o endereço será chave estrangeira em Vendedor.

7.3.4 Endereço — Cliente

Cada cliente possui um único endereço.

Relacionamento:

Cliente possui Endereço

Cardinalidade:

Endereço 1:1 Cliente

Cliente 1:1 Endereço

Observação:

Na prática do banco, o endereço será chave estrangeira em Cliente.

7.3.5 Supervisor — Vendedor

Um supervisor acompanha vários vendedores. Cada vendedor pertence a um supervisor.

Relacionamento:

Supervisor supervisiona Vendedor

Cardinalidade:

Supervisor 1:N Vendedor

Vendedor N:1 Supervisor

7.3.6 Vendedor — Cliente

Um vendedor atende vários clientes. Cada cliente possui um vendedor responsável.

Relacionamento:

Vendedor atende Cliente

Cardinalidade:

Vendedor 1:N Cliente

Cliente N:1 Vendedor

7.3.7 Categoria — Produto

Uma categoria possui vários produtos. Cada produto pertence a uma categoria.

Relacionamento:

Categoria classifica Produto

Cardinalidade:

Categoria 1:N Produto

Produto N:1 Categoria

7.3.8 Cliente — Pedido

Um cliente pode realizar vários pedidos. Cada pedido pertence a um cliente.

Relacionamento:

Cliente realiza Pedido

Cardinalidade:

Cliente 1:N Pedido

Pedido N:1 Cliente

7.3.9 Vendedor — Pedido

Um vendedor pode registrar vários pedidos. Cada pedido é registrado por um vendedor.

Relacionamento:

Vendedor registra Pedido

Cardinalidade:

Vendedor 1:N Pedido

Pedido N:1 Vendedor

7.3.10 Forma de Pagamento — Pedido

Uma forma de pagamento pode ser usada em vários pedidos. Cada pedido possui uma única forma de pagamento.

Relacionamento:

Forma de Pagamento é usada em Pedido

Cardinalidade:

Forma de Pagamento 1:N Pedido

Pedido N:1 Forma de Pagamento

7.3.11 Pedido — Item do Pedido

Um pedido possui vários itens. Cada item do pedido pertence a um único pedido.

Relacionamento:

Pedido contém Item do Pedido

Cardinalidade:

Pedido 1:N Item do Pedido

Item do Pedido N:1 Pedido

7.3.12 Produto — Item do Pedido

Um produto pode aparecer em vários itens de pedido. Cada item do pedido referencia um único produto.

Relacionamento:

Produto compõe Item do Pedido

Cardinalidade:

Produto 1:N Item do Pedido

Item do Pedido N:1 Produto

7.4 Resumo das entidades

As entidades do modelo são:

- Cidade
- Endereço
- Supervisor
- Vendedor
- Cliente
- Categoria
- Produto
- Forma de Pagamento
- Pedido
- Item do Pedido

7.5 Resumo dos atributos por entidade**Cidade**

- id_cidade
- nome_cidade
- uf

Endereço

- id_endereco
- rua
- numero
- bairro
- cep

Supervisor

- id_supervisor
- nome_supervisor
- cpf
- telefone
- email

Vendedor

- id_vendedor
- nome_vendedor
- cpf
- telefone
- email

Cliente

- id_cliente
- razao_social
- nome_fantasia
- cnpj
- segmento
- telefone
- email
- data_cadastro
- status_cliente

Categoria

- id_categoria
- nome_categoria

Produto

- id_produto
- nome_produto
- marca
- unidade_medida
- preco_unitario
- status_produto

Forma de Pagamento

- id_forma_pagamento
- descricao_forma_pagamento

Pedido

- id_pedido
- data_pedido
- valor_total
- status_pedido

Item do Pedido

- id_item_pedido
- quantidade
- preco_unitario_item
- subtotal_item

7.6 Observações importantes para o DER

Chaves primárias

- id_cidade
- id_endereco
- id_supervisor
- id_vendedor
- id_cliente
- id_categoria
- id_produto
- id_forma_pagamento
- id_pedido
- id_item_pedido

Chaves estrangeiras esperadas na modelagem lógica

- endereco.id_cidade
- supervisor.id_endereco
- vendedor.id_endereco
- vendedor.id_supervisor
- cliente.id_endereco
- cliente.id_vendedor
- produto.id_categoria
- pedido.id_cliente
- pedido.id_vendedor
- pedido.id_forma_pagamento
- item_pedido.id_pedido
- item_pedido.id_produto

Observação técnica sobre Endereço

Endereço será chave estrangeira em Supervisor, Cliente e Vendedor, a leitura prática para a modelagem lógica será:

- cada supervisor tem um endereço;
- cada vendedor tem um endereço;
- cada cliente tem um endereço.

Isso caracteriza um relacionamento 1:1 entre Endereço e essas entidades no modelo conceitual.